

Parcial IV. Magnetismo – Tipo I (Febrero 9).

Física Electricidad y Magnetismo. Código de la asignatura: 1000017.Semestre 2011-02.

Elaborado por: Carlos Alejandro Trujillo Anaya. Correo electrónico: catrujila@bt.unal.edu.co

Duración del Parcial: Una (1) hora y treinta (30) minutos.

Nombre Estudiante: _____ C.C. _____

1. Ejercicio de Taller (Total 33%).

Por un cable cilíndrico muy largo circula una corriente continua. La densidad de corriente en una sección no es uniforme, sino que sigue una ley del tipo $J=(J_0/R)r$, donde J_0 es una constante, R es el radio del cable y r la distancia del punto considerado al eje del cable. Calcula: a) Campo magnético en el interior del cable. b) Campo magnético en el exterior.

2. Ejercicio de Clase (Total 33%).

Una barra cilíndrica de radio R y masa m se monta sobre dos rieles paralelos de longitud a separados por una distancia ℓ , como se muestra en la Figura 1. La barra lleva una corriente I y rueda sin deslizarse sobre los ejes que a su vez están ubicados en un campo magnético uniforme $\vec{B}$ dirigido directamente hacia la página. Si la barra inicialmente está en reposo, ¿Cuál es su velocidad al dejar los rieles?

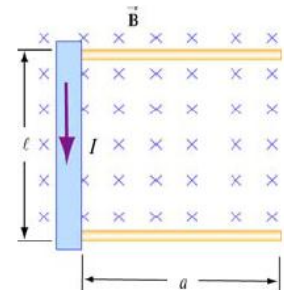


Figura 1.

3. Buena Suerte (Total 34%).

Sean dos bobinas con N_1 y N_2 vueltas. Los arrollamientos son muy compactos, de forma que puede admitirse que, en cada bobina, todas las vueltas tienen la misma forma y ocupan la misma curva geométrica. Demostrar que el coeficiente de acoplamiento es independiente de N_1 y N_2 .

Nota: El coeficiente de acoplamiento viene definido como:

$$K = \frac{M}{\sqrt{L_1 L_2}}$$